임베디드 시스템

Embedded Systems

DC Motor

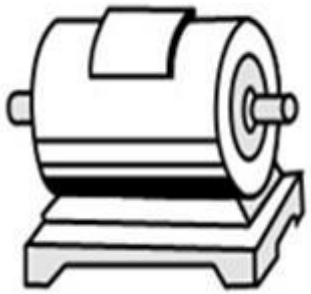
Step Motor

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

DC Motor(1/6)

모터(Motor)

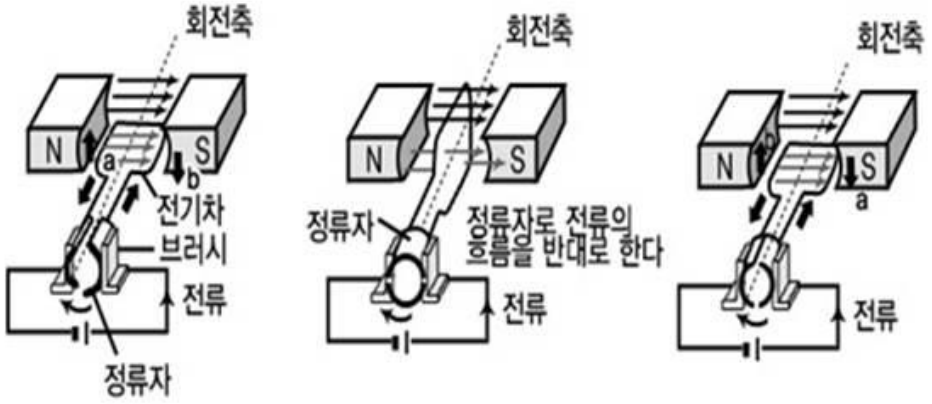
- 플레밍의 왼손 법칙을 이용하여 전류와 자기력을 이용하여 생긴 힘으로 회전 시키는 장치
- 공급되는 전류의 방식에 따라 직류(Direct Current) 모터와 교류(Alternating Current) 모터



DC Motor(2/6)

직류 모터(Direct Current Motor)

- 직류: 항상 일정한 방향으로 전류가 흐르는 것으로 양극(+)와 음극(-)가 정해져 있다.
- S극에서는 아래로, N극에서는 위로 자기력이 흐르기 때문에 회전한다.
- 흐르는 전류의 방향과 양에 따라 방향과 속도가 정해진다.



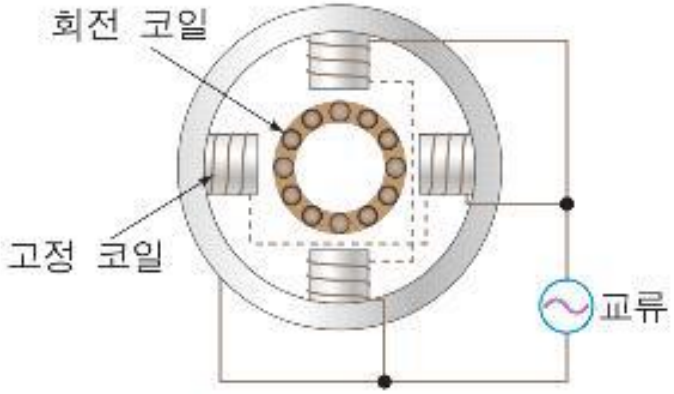
DC Motor(3/6)

교류 모터(Alternate Current Motor)

- 교류: 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전류를 교류라고 한다.
- S극에서는 아래로, N극에서는 위로 자기력이 흐르기 때문에 회전한다.
- 흐르는 전류의 방향과 양에 따라 방향과 속도가 정해진다.

감속 모터(Geared Motor)

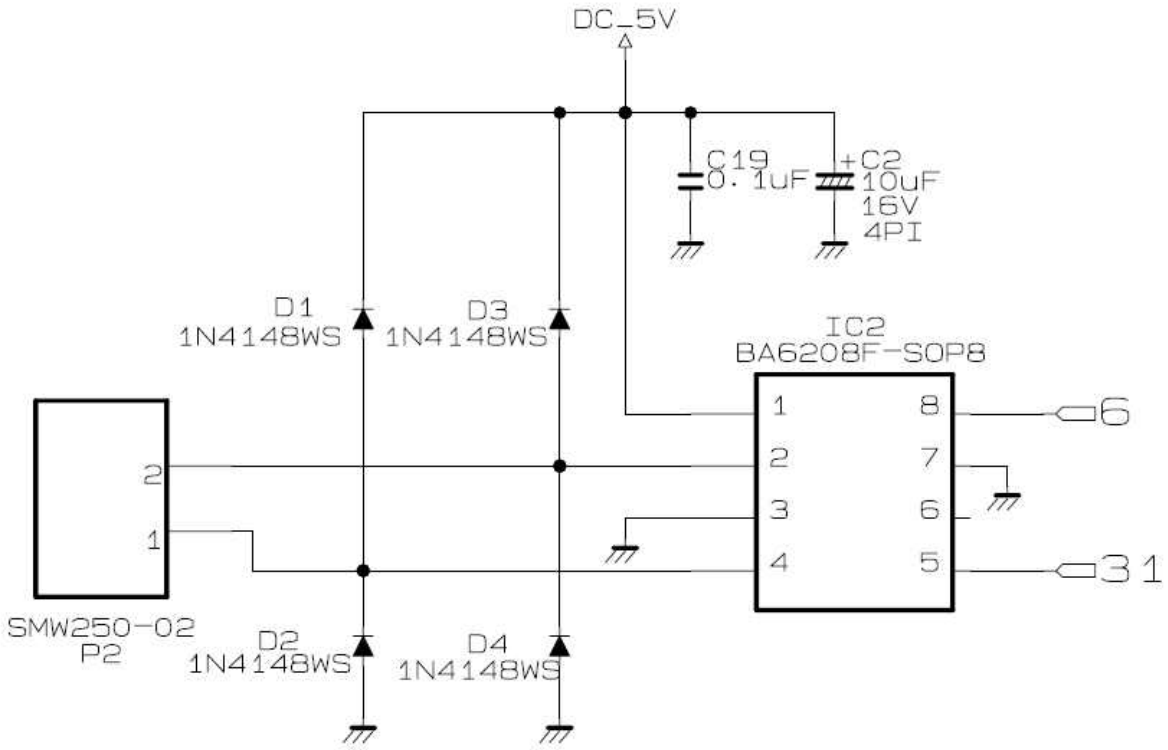
- 모터의 속도를 줄이기 위해서 기어를 사용하는 모터

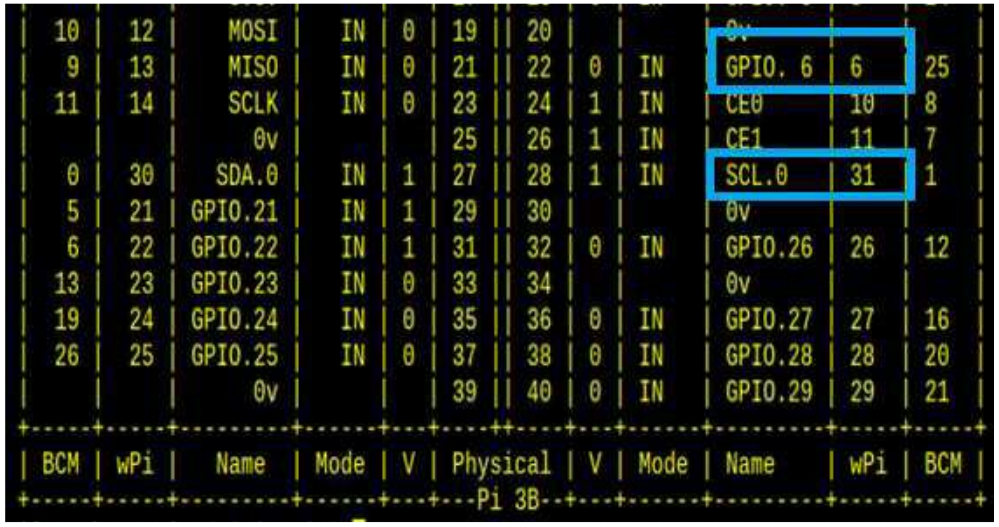


DC Motor(4/6)

BA6208 motor driver

- 2개의 핀으로 입력을 받고 두 전압차를 이용해서 모터의 방향 전환, 정지, 속도 제어를 한다.





BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical	V	Mode	Name	wPi	BCM
10	12	MOSI	IN	0	19 || 20			0v		
9	13	MISO	IN	0	21 || 22	0	IN	GPIO. 6	6	25
11	14	SCLK	IN	0	23 || 24	1	IN	CE0	10	8
		0v			25 || 26	1	IN	CE1	11	7
0	30	SDA.0	IN	1	27 || 28	1	IN	SCL.0	31	1
5	21	GPIO.21	IN	1	29 || 30			0v		
6	22	GPIO.22	IN	1	31 || 32	0	IN	GPIO.26	26	12
13	23	GPIO.23	IN	0	33 || 34			0v		
19	24	GPIO.24	IN	0	35 || 36	0	IN	GPIO.27	27	16
26	25	GPIO.25	IN	0	37 || 38	0	IN	GPIO.28	28	20
		0v			39 || 40	0	IN	GPIO.29	29	21

Pi 3B

DC Motor(5/6)

BA6208 motor driver

- 2개의 핀으로 입력을 받고 두 전압차를 이용해서 모터의 방향 전환, 정지, 속도 제어를 한다.

	3pin (Ain)	2pin (Bin0	8pin (Aout)	7pin (Bout)
Clockwise	H	L	H	L
Counterclockwise	L	H	L	H
Stop	H	H	L	L
Break	L	L	OPEN	OPEN

DC Motor(6/6)

[EX_DCMotor.c]

```
01  //- 관련 라이브러리 포함 ----------------------------------------------------------
02  #include <wiringPi.h>
03  #include <stdio.h>
04
05  //- DC 모터 연결 핀 선언 ----------------------------------------------------------
06  #define DCMotorA      6
07  #define DCMotorB      31
08
09  //- DC모터 동작 기능 ----------------------------------------------------------
10  int main(void)
11  {
12      //- wiringPi 초기화
13      if( wiringPiSetup() == -1)
14      {
15          printf("Setup Fail ~!!");
16          return -1;
17      }
18
19      pinMode(DCMotorA, OUTPUT);
20      pinMode(DCMotorB, OUTPUT);
21
22      while(1)
23      {
24          //- 시계 방향(CW)
25          digitalWrite(DCMotorA, HIGH);
26          digitalWrite(DCMotorB, LOW);
```

[EX_DCMotor.c]

```
27          printf("Motor run CW₩n");
28          delay(1000);
29
30          //- 반시계 방향(CCW)
31          digitalWrite(DCMotorA, LOW);
32          digitalWrite(DCMotorB, HIGH);
33          printf("Motor run CCW₩n");
34          delay(1000);
35
36          //- 정지
37          digitalWrite(DCMotorA, LOW);
38          digitalWrite(DCMotorB, LOW);
39          printf("Motor run STOP₩n");
40          delay(1000);
41      }
42      return 0;
43  }
```

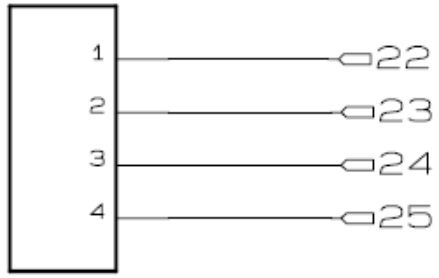
Step Motor(1/3)

Step motor driver

- 펄스 신호를 받아 일정한 각도로 움직이는 모터로 단계적으로 움직인다.
- 고유 분할 각도가 존재하며 이 분할각도에 따라서 회전 각도를 제어한다.
- 28BYJ-48 스텝모터는 비오폴라 4상(phase 4) 모터로 4개의 제어핀으로 구성된다.

BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical	V	Mode	Name	wPi	BCM
0	30	SDA.0	IN	0	27 || 28	0	IN	SCL.0	31	1
5	21	GPIO.21	OUT	0	29 || 30			0v		
6	22	GPIO.22	IN	0	31 || 32	0	IN	GPIO.26	26	12
13	23	GPIO.23	IN	0	33 || 34			0v		
19	24	GPIO.24	IN	0	35 || 36	0	OUT	GPIO.27	27	16
26	25	GPIO.25	IN	0	37 || 38	0	IN	GPIO.28	28	20
		0v			39 || 40	0	IN	GPIO.29	29	21

Pi 3B+



Step Motor(2/3)

스텝모터의 회전

모델명	28BYJ-48
가동 전압	5V DC
스텝 각도	5.625°
속도 변화 비율	1/64
동작 주파수	100Hz
발열 및 소음	120Hz 이상

스텝모터 사양

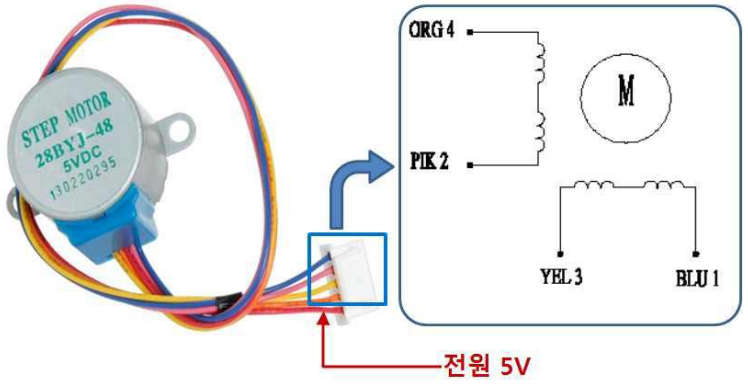
스텝 수 = 1회전 스텝 수 * 속도 변화 비율

= (360/5.625) * 64 = 64 * 64 = 4096

Half-Step Switching Sequence

Lead Wire Color	---> CW Direction (1-2 Phase)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4 Orange	-	-						-
3 Yellow		-	-	-				
2 Pink				-	-	-		
1 Blue						-	-	-

스텝모터 시퀀스



Step Motor(3/3)

[EX_StepMotor.c]

```c
//- 관련 라이브러리 포함 ----------------------------------------------------------------
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>

//- Step 모터 연결 핀 선언 -------------------------------------------------------------
#define BLUE_PIN                    22    //WPI
#define PINK_PIN                    23    //WPI
#define YELL_PIN                    24    //WPI
#define ORAG_PIN                    25    //WPI

//- 함수선언-----------------------------------------------------------------------------
void setStep(int _blue, int _pink, int _yell, int _orag);

//- DC모터 동작 기능 -------------------------------------------------------------------
int main(void)
{
    int i;

    //- wiringPi 초기화
    if( wiringPiSetup() == -1)
    {
        printf("Setup Fail ~!!");
        return -1;
    }
    //- StepMotor 핀 동작모드 설정
    pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
    pinMode(PINK_PIN, OUTPUT);
    pinMode(YELL_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ORAG_PIN, OUTPUT);
    while(1)
    {
        printf("  ---------- CW₩n");          //- 시계방 방향
        for(i=0;i<=500;i++)
        {
          setStep(HIGH, HIGH, LOW, LOW);  delay(2);
          setStep(LOW, HIGH, HIGH, LOW);  delay(2);
          setStep(LOW, LOW, HIGH, HIGH);  delay(2);
          setStep(HIGH, LOW, LOW, HIGH);  delay(2);
        }

        printf("  ---------- CCW₩n");        //- 반시계 방향
        for(i=0;i<=500;i++)
        {
          setStep(HIGH, LOW, LOW, HIGH);  delay(2);
          setStep(LOW, LOW, HIGH, HIGH);  delay(2);
          setStep(LOW, HIGH, HIGH, LOW);  delay(2);
          setStep(HIGH, HIGH, LOW, LOW);  delay(2);
        }

        printf("  ---------- STOP₩n");          //- 정지
        setStep(HIGH,HIGH,HIGH,HIGH);
        delay(500);
    }
    setStep(HIGH,HIGH,HIGH,HIGH);
    delay(500);
    return 0;
}
```

```c
//- StepMotor 동작제어 함수 -------------------------------------------------------------
void setStep(int _blue, int _pink, int _yell, int _orag)
{
        pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
        digitalWrite(BLUE_PIN, _blue);

        pinMode(PINK_PIN, OUTPUT);
        digitalWrite(PINK_PIN, _pink);

        pinMode(YELL_PIN, OUTPUT);
        digitalWrite(YELL_PIN, _yell);

        pinMode(ORAG_PIN, OUTPUT);
        digitalWrite(ORAG_PIN, _orag);
}
```

고생하셨습니다

Thank you!